



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

GEOMETRÍA LINEAL

CIENCIAS MATEMÁTICAS E INGENIERÍA INFORMÁTICA

Autores:

Pau Frangi Mahiques y Diego Rodríguez Cubero

Primer cuatrimestre 2025-2026

Contents

1	Espacios proyectivos	2
1.1	Definiciones y propiedades básicas	2
1.2	Independencia proyectiva	6

1 Espacios proyectivos

1.1 Definiciones y propiedades básicas

Definición 1.1.1 [Espacio proyectivo]

Dado un espacio vectorial V se define el espacio proyectivo o el proyectivizado de V y se denota por $\mathbb{P}(V)$ como el conjunto de rectas vectoriales de V .

A momentos nos olvidaremos de V y llamaremos $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ espacio proyectivo.

Definición 1.1.2 [Dimension de un espacio proyectivo]

Si V es un espacio vectorial, se define la dimensión del espacio proyectivo $\mathbb{P}(V)$ como:

$$\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V) - 1$$

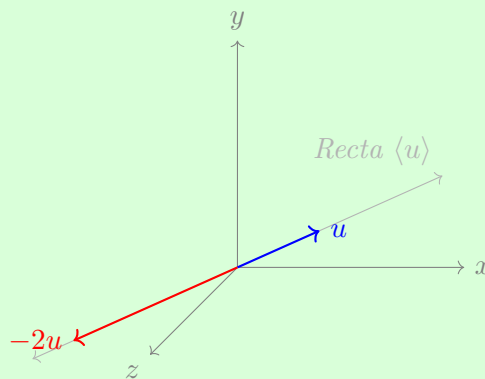
Ejemplo

Si V es un espacio vectorial de $\dim = 1$ (una recta vectorial) entonces todos los vectores de V son proporcionales y por tanto V solo tiene una recta vectorial. Por tanto $\mathbb{P}(V)$ es un punto y $\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V)$.

Observación 1.1.1

Los subespacios generados por un vector y por todos sus proporcionales son el mismo subespacio, por ejemplo:

$$L[\vec{u}] = L[-2\vec{u}]$$



Ejemplo

Si $V = \{\vec{0}\}$ entonces $\mathbb{P}(V) = \emptyset$ y $\dim(\mathbb{P}(V)) = \dim(V) - 1 = 0 - 1 = -1$.

Observación 1.1.2

Pensaremos salvo que se diga lo contrario que el cuerpo de coeficientes de V es $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ó $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Definición 1.1.3 [Espacio proyectivo canónico]

Se llama *espacio proyectivo canónico sobre $\mathbb{K}$ de dimensión n al proyectivizado de $\mathbb{K}^{n+1}$* .

Se denotarán por $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ y $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$ respectivamente.

Otras notaciones habituales son $\mathbb{RP}^n$ y $\mathbb{CP}^n$, ó $\mathbb{P}^n(\mathbb{R})$ y $\mathbb{P}^n(\mathbb{C})$.

Definición 1.1.4 [Definición alternativa de espacio proyectivo]

Podemos definir el espacio proyectivo como:

$$\mathbb{P}(V) = \frac{V \setminus \{\vec{0}\}}{\sim}$$

Donde $\sim$ es la relación de equivalencia definida como:

$$\vec{u} \sim \vec{v} \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^* : \vec{u} = \lambda \vec{v}$$

Es decir, dos vectores son equivalentes si son proporcionales.

Definición 1.1.5 [Subespacio proyectivo]

Dado $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ un espacio proyectivo, llamaremos *subespacios proyectivos* (a veces *subvariedades* o *variedades proyectivas*) de $\mathbb{P}$ a los subconjuntos de la forma $\mathbb{P}(W)$ donde W es un subespacio vectorial de V .

Ejemplo

- Pongamos de ejemplo los subespacios degenerados:
 $\{\vec{0}\}$, V son subespacios vectoriales de V y por tanto $\mathbb{P}(\{\vec{0}\}) = \emptyset$ y $\mathbb{P}(V) = \mathbb{P}$ son subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$.
- Si $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ es un espacio proyectivo de dimensión 3 ($\dim(V) = 4$).

$\dim(W)$	Subespacios vectoriales de V	Subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$
$\dim = 4$	V	$\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ con $\dim = \dim(V) - 1 = 3$
$\dim = 3$	Hiperplanos vectoriales	Planos proyectivos con $\dim = 2$
$\dim = 2$	Planos vectoriales	Rectas proyectivas con $\dim = 1$
$\dim = 1$	Rectas vectoriales	Puntos proyectivos con $\dim = 0$
$\dim = 0$	$\{\vec{0}\}$	$\emptyset$ con $\dim = -1$

Observación 1.1.3

A los subespacios proyectivos de codimensión 1 (es decir, de $\dim = \dim(\mathbb{P}) - 1$) se les llama *hiperplanos proyectivos*.

Lema 1.1.1

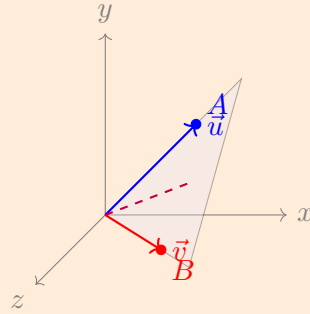
Dados dos puntos distintos A y B de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ existe una recta que los contiene.

$$A = [\vec{u}], B = [\vec{v}]$$

La recta que los contiene es:

$$r = \mathbb{P}(W) \text{ con } W = L[\vec{u}, \vec{v}]$$

Donde $\dim(W) = 2$, $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son independientes porque $A \neq B$. Así $r = \mathbb{P}(W)$ es una recta proyectiva que contiene a A y B .



Proposición 1.1.1 [Propiedades de espacios proyectivos]

Sea $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ un espacio proyectivo de dimensión n .

- $\mathbb{P}$ envía todos los subespacios vectoriales de V en subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$.
- $\mathbb{P}$ es sobreyectiva.
- $\mathbb{P}$ es inyectiva, es decir, $\mathbb{P}(W_1) = \mathbb{P}(W_2) \iff W_1 = W_2$.
- Si $W_1 \subseteq W_2 \implies \mathbb{P}(W_1) \subseteq \mathbb{P}(W_2)$.

Proposición 1.1.2 [Intersección de subespacios proyectivos]

Dados $\{X_i : i \in I\}$ subespacios proyectivos de $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, entonces su intersección $\bigcap_{i \in I} X_i$ es un subespacio proyectivo de $\mathbb{P}$.

Demostración. Tenemos que probar que $\bigcap_{i \in I} X_i = \mathbb{P}(W)$ donde W es un subespacio vectorial de V .

Por hipótesis, $X_i = \mathbb{P}(W_i)$ donde W_i es un subespacio vectorial de V .

Veamos por tanto que $\bigcap_{i \in I} X_i = \mathbb{P}(\bigcap_{i \in I} W_i)$, siendo este último un subespacio vectorial de V al ser intersección de subespacios vectoriales.

Cada elemento de $\bigcap_{i \in I} X_i$ es una recta vectorial que pertenece a todos los X_i , es decir, a todos los $\mathbb{P}(W_i)$, luego esta contenida en todos los W_i y por tanto en $\bigcap_{i \in I} W_i$.

□

Definición 1.1.6 [Subespacio generado]

Sea $S \subseteq \mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$ un subconjunto, se define el subespacio proyectivo generado por S , y se denota por $V(S)$ como el menor subespacio proyectivo que contiene a S .

Demostración. Veamos que la definición tiene sentido, es decir que $V(S)$ existe y es único, definiéndolo de la siguiente manera:

$$V(S) = \bigcap_{\substack{X \subseteq \mathbb{P} \\ S \subseteq X}} X$$

Este conjunto es no vacío porque $\mathbb{P}$ es un subespacio proyectivo contenido en $\mathbb{P}$ y contiene a S .

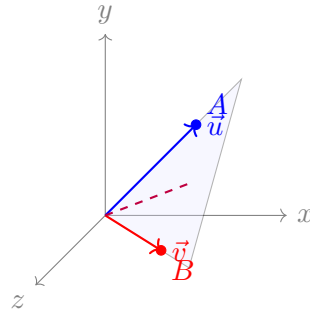
Evidentemente $S \subset \bigcap_{\substack{X \subseteq \mathbb{P} \\ S \subseteq X}} X$, y la intersección es un subespacio proyectivo por la proposición anterior, y si no fuera el menor estaríamos intersecando también el menor.

En el caso en que S es la unión de subespacios proyectivos (puntos, rectas, planos, etc) $X_1, X_2, \dots, X_k$, el subespacio generado se denota por $V(X_1, X_2, \dots, X_k)$ ó $X_1 + X_2 + \dots + X_k$. $\square$

Ejemplo

Sean A, B dos puntos distintos de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$, sabemos que $\exists r : A, B \in r$ la recta proyectiva que los contiene, siendo esta el menor subespacio proyectivo que contiene a A y B , es decir:

$$r = V(A, B) = A + B$$



Observación 1.1.4 [Formula de Grassmann para espacios proyectivos]

Si X_1, X_2 son subespacios proyectivos de $\mathbb{P}$ entonces:

$$\dim(X_1 \cap X_2) + \dim(V(X_1, X_2)) = \dim(X_1) + \dim(X_2)$$

Demostración. Sean $X_1 = \mathbb{P}(W_1)$ y $X_2 = \mathbb{P}(W_2)$, entonces:

$$X_1 \cap X_2 = \mathbb{P}(W_1 \cap W_2) = V(X_1, X_2) = \mathbb{P}(L[W_1, W_2])$$

Esta última igualdad se puede generalizar como:

$$V(X_1, X_2, \dots, X_k) = \mathbb{P}(L[W_1, W_2, \dots, W_k])$$

Por la fórmula de Grassmann (vectorial) sabemos que:

$$\dim(W_1 \cap W_2) + \dim(L[W_1, W_2]) = \dim(W_1) + \dim(W_2) \iff$$

$$\dim(X_1 \cap X_2) + \dim(V(X_1, X_2)) = \dim(X_1) + \dim(X_2) \iff$$

$$\dim(W_1 \cap W_2) - 1 + \dim(L[W_1, W_2]) - 1 = \dim(W_1) - 1 + \dim(W_2) - 1$$

$\square$

Corolario 1.1.1

En un plano proyectivo P todo par de rectas se corta.

Demostración. Sean r_1, r_2 dos rectas proyectivas de P , entonces:

$$\dim(r_1 \cap r_2) + \dim(V(r_1, r_2)) = \dim(r_1) + \dim(r_2) \iff$$

Como $V(r_1, r_2) = P$, tenemos que:

$$\dim(V(r_1, r_2)) \leq \dim(P) = 2$$

Y como $r_1 \subseteq V(r_1, r_2)$:

$$\dim(V(r_1, r_2)) \geq \dim(r_1) = 1$$

Por tanto $\dim(V(r_1, r_2)) \in \{1, 2\}$.

Si $\dim(V(r_1, r_2)) = 1$ entonces $V(r_1, r_2) = r_1 = r_2$, y las rectas son iguales al compartir dimension y contenerse mutuamente.

Si $\dim(V(r_1, r_2)) = 2$ entonces:

$$\dim(r_1 \cap r_2) + 2 = 1 + 1 \implies \dim(r_1 \cap r_2) = 0$$

Luego r_1 y r_2 se cortan en un punto. □

Nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿Que subespacios se pueden generar con 3 puntos distintos A_1, A_2, A_3 de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$?

Sabemos que cualquier par de puntos genera una recta $r = V(A_1, A_2) \stackrel{\text{notación}}{=} A_1 + A_2$.

Entonces nos quedan dos casos:

- $A_3 \in r$, luego $V(A_1, A_2, A_3) = r$, ya que $r = V(A_1, A_2) \subseteq V(A_1, A_2, A_3)$ claramente, y como $A_3 \in r \implies V(A_1, A_2, A_3) \subseteq r$.
- $A_3 \notin r$, luego $V(A_1, A_2, A_3)$ es un plano proyectivo ya que:

$$\dim(\underbrace{V(A_1, A_2, A_3)}_{V(r, A_3)}) = \dim(r) + \dim(A_3) - \dim(r \cap A_3) = 1 + 0 - (-1) = 2$$

Conclusión: Tres puntos distintos de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ generan o bien una recta (si son alineados) o bien un plano (si no lo son).

1.2 Independencia proyectiva

Lema 1.2.1

Sean $A_1 = [u_1], A_2 = [u_2], \dots, A_r = [u_r]$ puntos distintos de un espacio proyectivo $\mathbb{P} = \mathbb{P}(V)$, entonces son equivalentes:

1) Ningún punto pertenece al subespacio proyectivo generado por los otros, es decir:

$$A_i \notin V(\underbrace{A_1, A_2, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_r}_{\{A_1, A_2, \dots, A_r\} \setminus \{A_i\}}) \quad \forall i = 1, 2, \dots, r$$

2) Los vectores $\{u_1, u_2, \dots, u_r\}$ son linealmente independientes.

Demostración. Primero observamos que la 2ª condición no depende de los representantes u_i de los puntos A_i escogidos ya que:

$$\{u_1, u_2, \dots, u_r\} \text{ son l.i.} \iff \{\lambda_1 u_1, \lambda_2 u_2, \dots, \lambda_r u_r\} \text{ son l.i.} \quad \forall i \in \{1, \dots, r\} \forall \lambda_i \in \mathbb{K}^* \setminus \{0\}$$

Veamos ahora si la equivalencia:

$$\begin{aligned} \{u_1, u_2, \dots, u_r\} \text{ son l.i.} &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : u_i \notin L[u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_r] &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : [u_i] \cap L[u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_r] = \{0\} &\iff \\ &\text{pasando del vectorial al proyectivo} \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : P([u_i]) \cap P(L[u_1, \dots, \hat{u}_i, \dots, u_r]) = P(\{0\}) = \emptyset &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : A_i \cap V(A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_r) = \emptyset &\iff \\ \forall i \in \{1, \dots, r\} : A_i \notin V(A_1, \dots, \hat{A}_i, \dots, A_r) \end{aligned}$$

Y así estaría probada la equivalencia. □

Definición 1.2.1 [Independencia proyectiva]

Los puntos $A_1, A_2, \dots, A_r$ de un espacio proyectivo $\mathbb{P}$ se dicen *proyectivamente independientes* si cumplen las condiciones del lema anterior, es decir, si ninguno de ellos pertenece al subespacio proyectivo generado por los otros, o equivalentemente, si los vectores que los representan son linealmente independientes.

A veces también se dice que los puntos están "en posición general".

Corolario 1.2.1

El subespacio proyectivo generado por r puntos proyectivamente independientes tiene dimensión $r - 1$.

Demostración.

$$V(A_1, A_2, \dots, A_r) = \mathbb{P}(\underbrace{L[u_1, u_2, \dots, u_r]}_{\dim=r} \text{ al ser } \{u_1, \dots, u_r\} \text{ l.i.}) \implies \dim(V(A_1, A_2, \dots, A_r)) = r - 1$$

□

Ejemplo

Tres puntos A_1, A_2, A_3 son proyectivamente independientes si no están alineados, es decir, si no están en la misma recta proyectiva.

En 5 puntos proyectivamente independientes no hay 3 alineados ni 4 coplanarios (que pertenezcan al mismo plano proyectivo).

Tampoco pertenecen los 5 puntos a un subespacio de dimensión 3.